

CHƯƠNG 6:



1

TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

NỘI DUNG

2

6.0. Đặt vấn đề

6.1. Luận điểm thứ nhất của Maxwell

6.1.1. Cơ sở của luận điểm

6.1.2. Nội dung luận điểm

6.1.3. Phương trình Maxwell-Faraday

6.2. Luận điểm thứ hai của Maxwell

6.2.1. Nội dung luận điểm

6.2.2. Giả thuyết của Maxwell về dòng điện dịch

6.2.3. Phương trình Maxwell-Ampe

6.3. Trường điện từ

6.3.1. Khái niệm

6.3.2 . Năng lượng trường điện từ

6.3.3. Hệ thống phương trình Maxwell

6.4. Sóng điện từ

6.4.1. Khái niệm

6.4.2. Hệ thống phương trình Maxwell

6.5. Chuyển động của hạt điện tích trong trường điện từ

6.0. ĐẶT VẤN ĐỀ

3

- Điện trường và từ trường cùng tồn tại trong không gian?: trường điện từ
- Chương 1: Điện trường tĩnh/điện trường không đổi theo thời gian
 - Điện trường biến đổi theo thời gian →??
- Chương 4: Từ trường không đổi theo thời gian
 - Từ trường biến đổi theo thời gian →??

6.1. LUẬN ĐIỂM THỨ NHẤT CỦA MAXWELL

4

6.1.1. Cơ sở của luận điểm

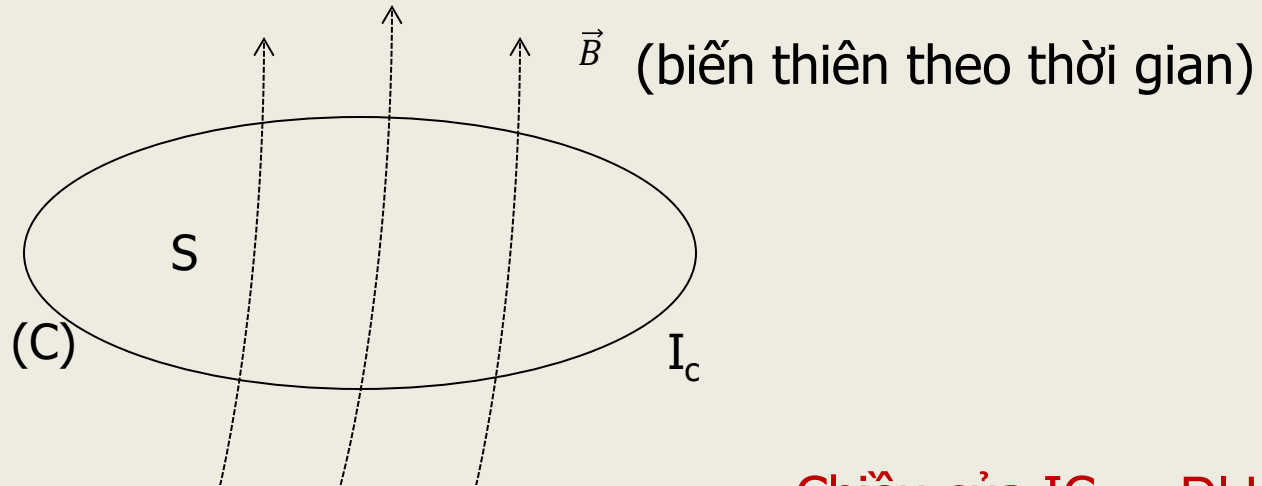
6.1.2. Nội dung luận điểm

6.1.3. Phương trình Maxwell-Faraday

6.1.1. CƠ SỞ CỦA LUẬN ĐIỂM

5

- Hiện tượng cảm ứng điện từ (TN Faraday)

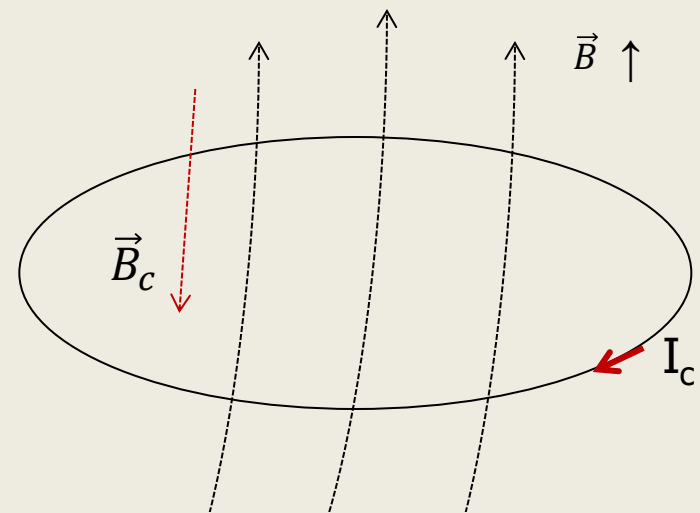
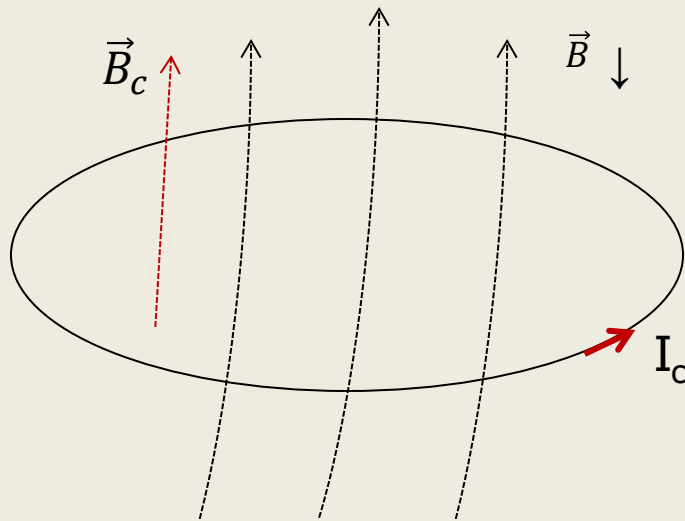


Chiều của $I_c \rightarrow$ ĐL Lenx

6.1. LUẬN ĐIỂM THỨ NHẤT CỦA MAXWELL

6

■ Hiện tượng cảm ứng điện từ (TN Faraday)



- Điều kiện có dòng điện $\rightarrow$ phải có điện trường
- *Điện trường* gây nên I_c do *từ trường biến đổi theo thời gian sinh ra*

6.1. LUẬN ĐIỂM THỨ NHẤT CỦA MAXWELL

7

- Để điện tích dịch chuyển theo đường cong kín tạo thành I_c
→ công của điện trường làm dịch chuyển điện tích theo đường cong kín này $\neq 0$

$$\rightarrow A = q\xi_c = \oint q\vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

- Đường sức của điện trường phải là đường cong kín → điện trường là điện trường xoáy (không phải điện trường tĩnh)

6.1.2. LUẬN ĐIỂM

8

- Bất kì một từ trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện trường xoáy.

6.1.3. PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL-FARADAY

9

- Luận điểm 1 biểu diễn định lượng $\rightarrow$ phương trình Maxwell-Faraday.

$$\xi_c = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right)$$

$$\xi_c = \oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\rightarrow \oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (\text{Pt Maxwell-Faraday dạng tích phân})$$

6.1.3. PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL-FARADAY

10

- Dạng vi phân của phương trình Maxwell- Faraday
- Biến đổi:

$$VT = \oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$VP = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \left(- \frac{d\vec{B}}{dt} \right) d\vec{S}$$

$$\rightarrow \text{rot} \vec{E} = - \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\text{Do } B(x,y,z,t) \rightarrow \text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Pt Maxwell-Faraday dạng vi phân})$$

6.2. LUẬN ĐIỂM THỨ HAI CỦA MAXWELL

11

6.2.1. Nội dung luận điểm

6.2.2. Giả thuyết của Maxwell về dòng điện dịch

6.2.3. Phương trình Maxwell-Ampe

6.2.1. NỘI DUNG LUẬN ĐIỂM

12

Bất kì một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một từ trường .

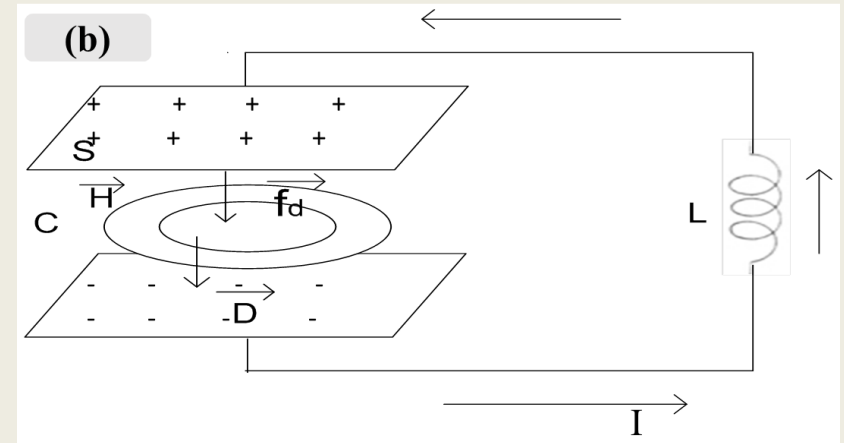
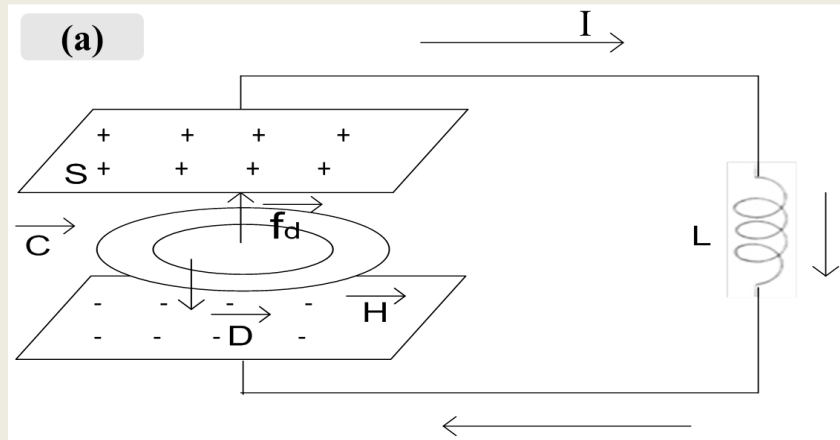
6.2.2. GIẢ THUYẾT CỦA MAXWELL VỀ DÒNG ĐIỆN DỊCH

13

- **Cơ sở luận điểm:**
 - Dòng điện $\rightarrow$ sinh ra từ trường
 - Điện trường biến thiên theo thời gian $\rightarrow$ sinh ra từ trường
 - Phương diện sinh từ trường: Điện trường biến thiên theo thời gian tương đương với dòng điện $\rightarrow$ dòng điện dịch

6.2.2. GIẢ THUYẾT CỦA MAXWELL VỀ DÒNG ĐIỆN DỊCH

14



- Điện trường biến thiên theo thời gian giống như một dòng điện, được gọi là dòng điện dịch, chạy qua toàn bộ không gian có điện trường, chiều là chiều của dòng điện dẫn trong mạch, cường độ bằng cường độ dòng điện dẫn trong mạch.

6.2.2. GIẢ THUYẾT CỦA MAXWELL VỀ DÒNG ĐIỆN DỊCH

15

▪ Mật độ dòng điện dịch

$$\vec{D} \downarrow: \vec{j}_d \uparrow \downarrow \vec{D} \rightarrow \vec{j}_d \uparrow \uparrow d\vec{D}$$

$$\vec{D} \uparrow: \vec{j}_d \uparrow \uparrow \vec{D} \rightarrow \vec{j}_d \uparrow \uparrow d\vec{D}$$

$$j_d = \frac{I_d}{S} = \frac{I}{S} = \frac{dq}{dt} \cdot \frac{1}{S} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{S} \right) = \frac{d\sigma}{dt}$$

$$j_d = \frac{dD}{dt} \rightarrow \vec{j}_d = \frac{d\vec{D}}{dt} \Rightarrow \vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

6.2.2. GIẢ THUYẾT CỦA MAXWELL VỀ DÒNG ĐIỆN DỊCH

16

- **Khái niệm dòng điện dịch**
- Điện trường biến thiên theo thời gian cũng giống như một sóng điện, gọi là dòng điện dịch, có vecto mật độ dòng $\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$, trong đó $\vec{D}$ là vecto cảm ứng điện tại điểm đang xét.
- Trong chân không: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \rightarrow \vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
- Trong chất điện môi: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e \rightarrow \vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}_e}{\partial t}$
- $\vec{J}_{pc} = \frac{\partial \vec{P}_e}{\partial t}$ là mật độ dòng phân cực

6.2.3. PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL-AMPE

17

- Phương trình định lượng của luận điểm 2 là phương trình Maxwell-Ampe.
- Từ công thức mật độ dòng điện ta xác định được cường độ dòng điện toàn phần:

$$\vec{j}_{tp} = \vec{j} + \vec{j}_d = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$I_{tp} = \int_S \vec{j}_{tp} \cdot d\vec{S} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

- Áp dụng định luật Ampe về dòng điện toàn phần: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{tp}$

$$\rightarrow \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (\text{pt Maxwell- Ampe dạng tích phân})$$

6.2.3. PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL-AMPE

18

- Phương trình Maxwell-Ampe dạng vi phân:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{H} \cdot d\vec{S} \quad \rightarrow \quad \text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (\text{pt Maxwell- Ampe dạng vi phân})$$

6.3. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

19

6.3.1. Khái niệm

6.3.2 . Năng lượng trường điện từ

6.3.3. Hệ thống phương trình Maxwell

6.3.1. KHÁI NIỆM

20

- Điện trường và từ trường đồng thời tồn tại trong không gian tạo thành một trường thống nhất gọi là trường điện từ.
- Trường điện từ là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện.
- Trường điện từ có tính tương đối.

6.3.2. NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

21

- Mật độ năng lượng:

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} (\epsilon_o \epsilon E^2 + \mu_o \mu H^2) = \frac{1}{2} (ED + BH)$$

- Năng lượng:

$$W = \int_V w dV = \frac{1}{2} \int (\epsilon_o \epsilon E^2 + \mu_o \mu H^2) dV = \frac{1}{2} \int_V (ED + BH) dV$$

6.3.3. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

22

- Phương trình Maxwell-Faraday:

- Dạng tích phân:
$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

- Dạng vi phân:
$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

6.3.3. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

23

- Phương trình Maxwell-Ampe:

- Dạng tích phân:
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

- Dạng vi phân:
$$\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

6.3.3. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

24

- Định lý O-G đối với điện trường:

- Dạng tích phân: $\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$

- Dạng vi phân: $\text{div} \vec{D} = \rho$

$$\left(\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{D} \cdot dV ; q = \int_V \rho \cdot dV \right)$$

6.3.3. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

25

- Định lý O-G đối với từ trường:

- Dạng tích phân: $\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

- Dạng vi phân: $\text{div} \vec{B} = 0$

$$\left(\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{B} \cdot dV \right)$$

6.3.3. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

26

- Môi trường đồng chất và đẳng hướng:
- Môi trường điện môi: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$
- Môi trường dẫn điện: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$
- Môi trường từ hóa: $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$

6.3.3. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

27

- Điện trường tĩnh:

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t); \vec{B} = 0$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x, y, z, t); \vec{H} = 0$$

- Hệ phương trình Maxwell:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0; \text{rot} \vec{E} = 0$$

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q; \text{div} \vec{D} = \rho$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

6.3.3. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

28

- Từ trường không đổi:

$$\vec{B} = \vec{B}(x, y, z, t); \vec{E} = 0$$

$$\vec{H} = \vec{H}(x, y, z, t); \vec{D} = 0$$

- Hệ phương trình Maxwell:

$$\int_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = i; \text{rot} \vec{H} = \vec{j}$$

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0; \text{div} \vec{B} = 0$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

6.4. SÓNG ĐIỆN TỪ

29

6.4.1. Khái niệm

6.4.2. Hệ thống phương trình Maxwell

6.4.1. KHÁI NIỆM

30

- Sóng điện từ hay còn gọi là bức xạ điện từ, đó là sự kết hợp giữa dao động điện trường và từ trường vuông góc với nhau lan truyền trong không gian.
- Bản chất là trường điện từ, ở đó thành phần $\vec{E}$ và $\vec{B}$ vuông góc với nhau, biến thiên theo thời gian truyền đi trong không gian trong môi trường không có điện tích tập trung và không có dòng điện.

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t); \vec{B} = \vec{B}(x, y, z, t); \rho = 0$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x, y, z, t); \vec{H} = \vec{H}(x, y, z, t); \vec{j} = 0$$

6.4.2. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

31

- Hệ phương trình Maxell:

$$\text{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}; \text{rot}\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{div}\vec{D} = 0; \text{div}\vec{B} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon\epsilon_0\vec{E}; \vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}$$

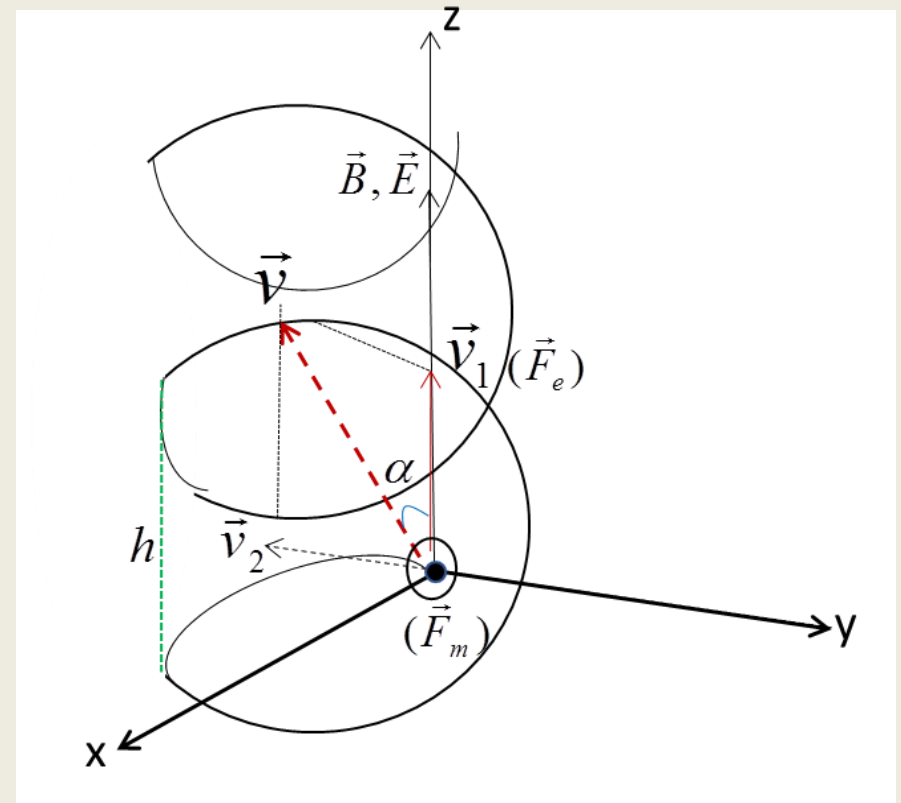
6.5. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT ĐIỆN TÍCH TRONG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

32

- Hạt điện tích q chuyển động vào từ trường với vận tốc $\vec{v}$, điện tích chịu tác dụng cả lực điện và lực từ:

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

- Xét trường điện từ có $\vec{B} \parallel \vec{E}$
($\vec{B}, \vec{E}$ không đổi theo thời gian và không gian), q tham gia 2 cd:
 - chuyển động thẳng thay đổi đều theo Oz
 - chuyển động tròn đều trên Mặt Oxy



6.5. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT ĐIỆN TÍCH TRONG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

33

$$v_1 = v \cos \alpha \quad F_e = |q| E$$

$$v_2 = v \sin \alpha \quad F_L = |q| v_2 B = m \frac{v_2^2}{R}$$

- Chuyển động tròn đều có:

- Vận tốc v_2 , gia tốc $a_2 = \frac{v_2^2}{R}$

- Bán kính quỹ đạo tròn: $R = \frac{mv_2}{|q| B}$

- Chu kỳ chuyển động: $T = \frac{2\pi R}{v_2}$

6.5. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT ĐIỆN TÍCH TRONG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

34

- Chuyển động thẳng biến đổi đều có:
 - Vận tốc ban đầu là v_1
 - Gia tốc: $a_1 = \frac{F_e}{m} = \frac{qE}{m}$
 - Vận tốc ở thời điểm bất kỳ: $v_t = v_1 + at = v_1 + \frac{qE}{m}t$